Soru 1

Aşağıda verilen ilişkisel veritabanı kullanarak her bir soru için ilişkisel cebir ifadesini yazınız.

Otel (otelNo, otelAdı, şehir)

Oda (odaNo, otelNo, türü, fiyat)

Rezervasyon (otelNo, müşteriNo, girişTarihi, çıkışTarihi, odaNo)

Müşteri (müşteriNo, müşteriİsimi, müşteriAdres)

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

$$\Omega_{şehir}(Otel)$$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 tl izafi olan odaları listeleyiniz.

$$\sigma_{otelNo='1101' \wedge fiyat>100}(Oda)$$

c) 200 tl dan pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

Otel, oda birleşimi (join) gerekmektedir.

$$\Pi_{otelNo, otelAdı, şehir}(Otel \bowtie \sigma_{fiyat>200}(Oda))$$

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterilerin isimleri bulunuz.

Rezervasyon - Müşteri ilişki gerekmektedir

$$\Pi_{müşt_isim}(Müşteri \bowtie (\sigma_{girişTarihi='25Nisan2012' \wedge otelNo='1400'}(Rezervasyon)))$$

e) İstanbuldaki tüm otellerin ortalama oda ücretleri her otel için hesaplayınız.

$$OtelNo\,\mathcal{G}_{avg(ücret)}((\sigma_{şehir='İstanbul'}(Otel)) \bowtie Oda)$$

Soru 2

İlişki Şeması

Kitap (KitapId, Baslik, Yayınevi, yıl)

Ogrenci (OgrId, Ogradi, Bolum, Yas)

Yazar (Yadi, Adres)

Odunc (KitapId, OgrId, Tarih)

Yasilmis (KitapId, Yadi)

Aciklama (KitapId, Aciklama)

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$\Pi_{Baslik, yıl}$ (Kitap)

b) Bölümü 115 olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

$\Pi_{ogrId, Ogradi, Bolum, yas} (\sigma_{Bolum = "115"} (Ogrenci))$

c) Tüm öğrencilerin ödünç alabilecek kitaplarını listeleyiniz
Kartezyen ifadesidir

$\Pi_{ogradi, baslik} (Kitap \times Ogrenci)$

d) Sağlık tarafından 1990 yılından sonra yayınlanan tüm kitapları listeleyin

$\sigma_{yayınevi = "sağlık" \wedge yıl < 1990} (Kitap)$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyin

$\Pi_{Isim} (\sigma_{adres = "Sakarya"} (Yazar))$

f) 30 yaşından büyük ve 115 de olmayan öğrencilerin adını listeleyin

$\Pi_{ogrId, ogradi} (\sigma_{yas > 30} (Ogrenci)) \Rightarrow$ 30 yaş büyük öğrencilerin ogrId ve ogradi

$\Pi_{ogrId, ogradi} (\sigma_{bolum = "115"} (Ogrenci)) \Rightarrow$ 115 de okuyan öğrenciler

$\Pi_{ogradi} (\Pi_{ogrId, ogradi} (\sigma_{yas > 30} (Ogrenci)) - \Pi_{ogrId, ogradi} (\sigma_{bolum = "115"} (Ogrenci$

yAdi alanı Adi olmak zorunda

f) PAd ← yAdi (Yazar)

h) IIS'de okuyan ve bir kitap ödünç almış tüm öğrencileri listelayınız.

$\Pi_{Ogrno, Ogr_Adi, Bolum, gno}(\sigma_{Bolum='IIS'}(Ogrenci \bowtie Odunc))$

i) Koten tarafından yazılan kitapların başlıklarını listelayın (Kısa versiyon)

$\Pi_{Baslik}(\sigma_{yAd='koten'}(Kitap \times Yazilmis))$

j) Koten tarafından yazılan kitapların "veritabanı" anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listelayınız

$\Pi_{Baslik}((\Pi_{kitapId}(\sigma_{yAd='koten'}(Yazilmis)) - \Pi_{kitapId}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(Aciklama))$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listelayınız, Anahtarı olmayana dikkat edin.

$\Pi_{Baslik, Anahtar}(Kitap \bowtie Aciklama)$

l) Her öğrencinin ödünç aldığı kitapların listelayınız

$\Pi_{Ogr_Adi, Baslik}(Ogrenci \bowtie Odunc \bowtie Kitap)$

m) Yasin isimli yazarın tarafından yazılan kitapların başlıklarını listele

$\Pi_{Baslik}(\sigma_{yAdi='yasin'}(Yazilmis \bowtie Kitap))$

n) Veli isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listelayınız

$\Pi_{yAdi}(\sigma_{ogrAdi='Veli'}(Ogrenci \bowtie Odunc \bowtie Yazilmis))$

o) Hangi kitapta 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine sahiptir.

$VTP = A_1 \Rightarrow \Pi_{kitapId}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(Aciklama))$ $PAK \Rightarrow A_2 \Rightarrow \Omega_{kitapId}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(Aciklama))$

$A_1 \cap A_2 = A_3$ ve $\Pi_{Baslik}(A_3 \bowtie Kitap)$